

灵域天空岛·系统策划作品集

《灵域天空岛》系统策划作品集

姓名：张梓涵

求职方向：系统策划

项目角色：同人爱好者独立游戏团队·策划负责人

项目周期：2025.09 – 2026.07

本文摘录产线相关系统设计：系统如何划分与定界、模块如何联动，以及在传统沙盒与工业自动化基础上的创新点。完整项目另含探索、战斗、灵力、科技树等模块，此处只展开这一切片。

目录

- 项目总览
- 定位与核心循环
- 系统划分与边界
- 系统联动设计
- 创新设计
- 落地规格摘要
- 职责与产出

1. 项目总览

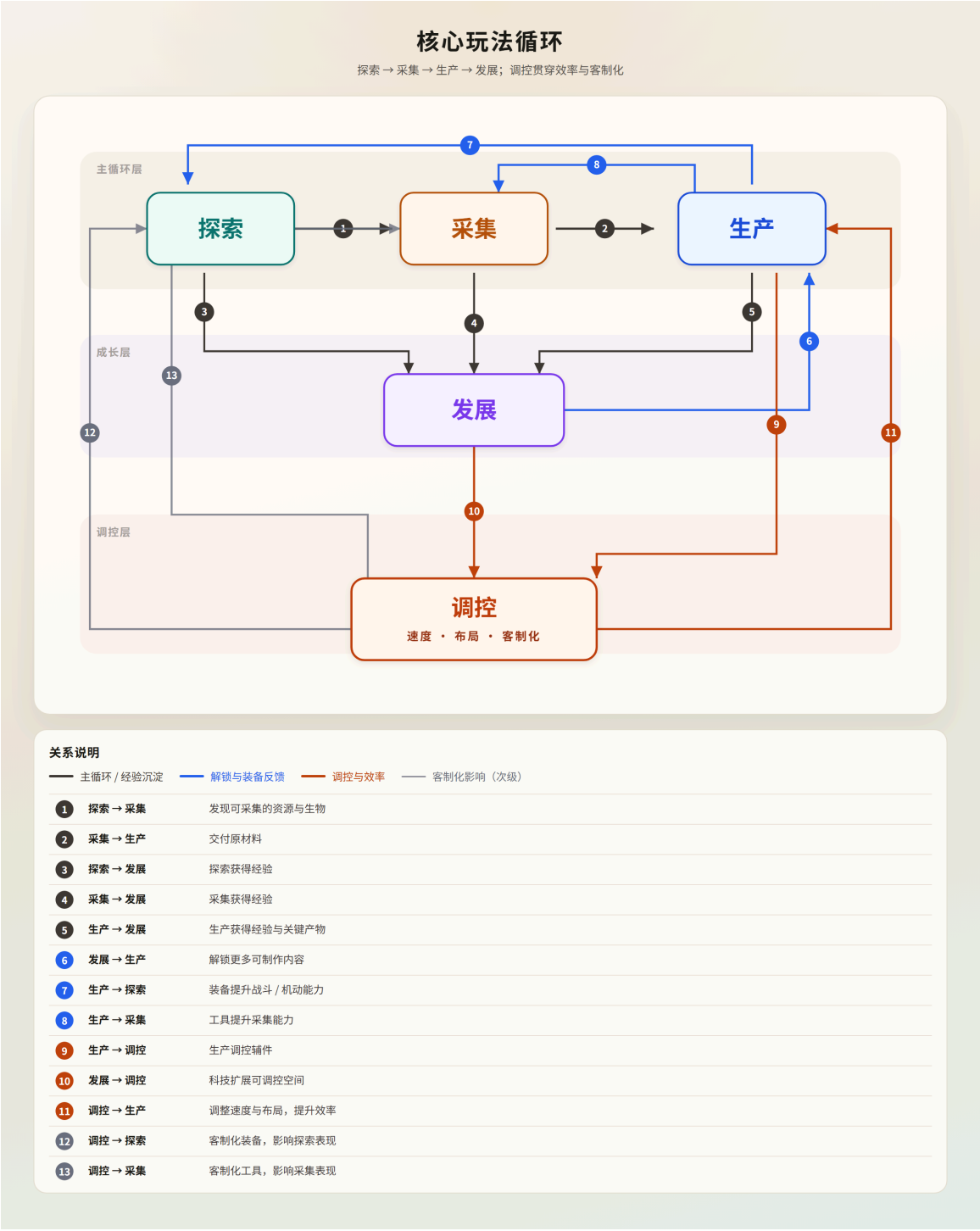
维度	说明
品类	2D 沙盒·工业自动化，延伸探索、建造与轻量 RPG
暂定名	灵域天空岛 / 灵械天空岛
核心体验	破碎天空岛中，「探索—收集—建造—发展—调控」闭环；产线与灵力共同驱动补天
本文重点	系统划分与边界·模块联动·相对传统自动化 / 沙盒的创新

2. 定位与核心循环

2.1 定位

项	内容
类型	沙盒 · 工业自动化（2D）
体验关键词	孤岛探索 · 资源驱动科技 · 产线自动化 · 灵力布局决策 · 阶段式世界推进
世界框架	四大界域；每界主岛 + 小岛；岛间虚空不可步行通行

2.2 核心玩法循环



核心玩法循环

五环互为输入输出：

1. 探索 — 发现岛屿、资源点与通行条件
2. 收集 — 获取原料与关键进程资源
3. 建造 — 落位产线单元、连通物流与灵力
4. 发展 — 解锁科技、升级工具与通行能力
5. 调控 — 监控瓶颈、优化布局与配方，再驱动下一轮探索

与产线相关的口径：玩家行为本身不耗灵力；灵力由器械与产线运转消耗；建造环中的模块化产线，由生产与物流规则承接。

2.3 产业链骨架

采集 / 采集类设备

→ 磨制、熔炼、反应、压制等中间加工（常持续生产）

→ 零件等中间件

→ 总装类设施（常指定数量）

→ 装备、可放置设备

3. 系统划分与边界

产线体验拆为三个并列系统：**生产、物流、存储**。划分依据不是界面外观，而是**物品在该节点上发生什么**。

3.1 划分原则

原则	含义
按物品语义切分	转换 / 搬运 / 保管 三种语义各成一系统
端口统一、职责分治	输入口 / 输出口逻辑形态一致，但接受规则由所属系统叠加
配置拉开差异	同类设施共用规则与 UI，等级与配方走配置表
边界先于细则	先冻结「谁负责什么」，再写各系统内部规则

3.2 三系统边界

	生产	物流	存储
核心职责	转换物品（执行配方）	搬运物品（种类不变）	保管 / 转发物品（不转换）
输入规则	选配方后一对一锁原料；容量 = 该槽 单次配方用量	上游写入通路缓冲	普通堆叠格；接物流后口容量 = 堆叠上限
输出规则	产物写入相连通路或口内	下游实时取走缓冲	可按筛选器向外发货
未选配方时	输入口拒绝一切输入	无配方概念	无配方概念
玩家决策点	设施选型、配方、持续 / 指定	布局连通、产能匹配、读反压	库存整理、筛选、仓库节点

一句话定界：

生产负责变，物流负责搬，存储负责放。

3.3 生产内部再划分

生产系统内部按「大类」组织，而不是按单个建筑各写一套规则：

大类	名称	物流	定位
P01	近身合成	否	前期工具 / 设备本体；材料来自背包
P02	采集类	输出为主	场地 / 矿脉约束
P03-P06	磨制 / 熔炼 / 反应 / 压制	是	中间加工
P07	总装类	是	零件 → 装备 / 可放置设备
P08-P13	培育 / 炼丹 / 提纯 / 能源 / 维护 / 古代工艺	视设计	五行分支与特殊工艺

同类多等级：同一套 UI 与操作规则；用配置区分速率、配方权限、端口数、灵力消耗与外观。

3.4 生产通用骨架（边界内规则）

在「转换」这一边界内，所有可接物流的生产设备共享：

- **配方锁定端口**：已选配方 → 口与原料一对一；未选 → 全拒收
- **单次用量上限**：口内只缓存一次制作所需，不按堆叠上限囤料
- **时序**： $T = \text{工作量} / \text{制作速率}$ ；完成扣料并写产物
- **双模式**：持续生产（中间件） / 指定次数（装备与设备）
- **统一停工态**：输出堵塞、次数耗尽、缺料 / 灵力等共享红警告，解除条件分成因
- **改配方**：中止当前单次并退料；无法退净则不允许切换

4. 系统联动设计

边界划清之后，联动靠**共享端口语义 + 共享状态机 + 共享表现语言**完成。

4.1 联动总图



4.2 生产 ↔ 物流

联动点	设计
端口即端点	生产输入口 / 输出口是物流的主要连接对象
瞬时交接	设备与通路之间的写入 / 取走，规则上视为瞬时；时间瓶颈留在制作耗时
反压对接停工	通路缓冲顶满 → 上游无法输出 → 生产进入停工；缓冲下降后自动恢复（若模式仍允许）
改配方退料	口内原料退回相连通路；通路满或种类冲突时禁止换配方，保证物品守恒
停工时收货	停工期间通常停止继续从物流收货，使反压能继续向上游传导

反压链路：

B = Bmax（通路缓冲满） → 本段不再接收 → 上游生产停工 → 更上游取走变慢 → 其缓冲也可能顶满 → 停工链向上游传导
--

4.3 物流 ↔ 存储

联动点	设计
缓冲模型对齐存储直觉	一条通路 = 「上游输出自动进入一个与箱子单格相同规则的缓冲，下游实时取走」
缓冲上限同源	Bmax = 单个存储格对该物品的堆叠上限
手感一致	玩家可取出通路缓冲物；操作对齐存储的取出逻辑
容器接带	固定容器具备物流端口后，只做保管与转发，不发生转换
筛选协作	存储 / 端口筛选器与「一带一种」取交集，共同约束物资流

4.4 生产 ↔ 存储

联动点	设计
手塞等同物流写入	手塞必须匹配当前配方绑定，且不超过「单次用量 - 已有」
职责不互相替代	大量库存放在存储；生产口只服务下一次制作
近身合成过渡	早期用背包驱动的近身合成制作设备本体，再接入产线，形成成长接力

4.5 表现层统一

状态	表现
通路缓冲接近 / 顶满	通路变红
因输出受阻停工	设备红警告
连接失败	提示文案

三系统共用同一套「红 = 堵塞 / 停工」语言，玩家读一条产线时不必切换三套心智模型。

4.6 向上接入更大循环

上层系统	与产线三联的接口
灵力	大型生产设备运转耗灵力；选址与区域灵力浓度影响效率
科技树（无字书）	解锁设施、配方、通行与分支能力
五行客制化	在生产配方上叠加辅料决策，进入「调控」环
跨岛物流（仙台）	作为特殊物流节点接入网络，支撑分布式生产
探索 / 岛屿	岛类与灵力值决定资源禀赋，反向驱动产线布局与科技重心

5. 创新设计

本项目建立在「沙盒探索 + 工业自动化」之上，但并不复刻传统传送带工厂或纯生存建造。创新落在四条线上。

5.1 产能匹配优先，而非传送带养成

传统自动化常把「带子等级 / 带速」做成中期养成主轴。本项目将物流定义为：

- 通路**不设独立额定产能**
- 畅通时不因传送带科技额外限速
- 失配通过缓冲堆积与反压停工反馈

玩家策略重心回到：**上下游速率是否匹配、布局是否合理**。物流学习成本贴近「会用箱子」，自动化深度留给产线结构本身。

5.2 持续 / 指定双模式，一套骨架服务两种需求

传统工厂模拟偏「无限流水」，传统沙盒合成偏「点一下做一件」。本项目用同一生产状态机覆盖两者：

模式	服务对象
持续生产（默认）	工业中间件、产线常规产出
指定生产（剩余次数 R）	装备、可放置设备等有限件需求

工业产物与角色成长产物不再拆成两套互不相通的制作系统；总装类同样可接物流，端口规则与其它生产设备一致。

5.3 天空岛世界结构，重写自动化的空间前提

传统平面工厂默认「地块连续、步行可达」。本项目以破碎天空岛为空间前提：

- 岛间虚空不可步行；同界靠飞行器成长，跨界走遗迹传送规则
- 仙台作为特殊物流节点，支持同界分布式生产
- 岛屿灵力值定级，并按地形生态分配为**区域灵力浓度**，影响大型产线效率
- 后期灵力输送覆盖选址决策：自动化不仅是拓扑问题，也是**能源地理**问题

探索环与建造环因此真正咬合：找岛、选址、铺线、调灵力是同一套成长叙事。

5.4 五行客制化：把「调控」做成可研究的配方决策

在自动化「布局调控」之外，增加一层配方向调控：

要点	设计
结构	主配方定「造出什么」；辅料定「造得多好、偏什么方向」
材料模型	材料携带五行向量，连续影响成品性能维度
喧宾夺主阈值	辅料占比过高 → 主料构成改变 → 落入隐藏配方或失败
边际递减	极端性能越来越贵，推动提纯与纯料精调
相生相克	完全确定性反应，可研究、可复现
成长线	混料粗调 → 提纯 → 纯料精调 → 极端配料 / 附魔

五行科技分支（金木水火土 + 古代）同时提供不同配料来源与提纯能力；配方目标一旦确定，玩家需要为其建立主料 / 辅料 / 提纯材料的供应链——**产线规划与配方决策一体**。

5.5 创新对照小结

传统参照	本项目做法
传送带速率养成	通路无独立额定产能，策略在产能匹配与反压阅读
工厂流水 vs 背包合成两套逻辑	持续 / 指定双模式，一套生产骨架
连续地块上的平面工厂	天空岛 + 飞行器 / 仙台 / 跨界传送的空间与物流前提
纯布局优化的自动化	叠加区域灵力与五行配方决策，形成「布局 + 能源地理 + 配料」三重调控
查表式合成	主配方 + 辅料向量 + 隐藏配方转化，强调可研究性

6. 落地规格摘要

6.1 物流核心规格

规格	口径
连接	输出口拖至输入口，自动生成通路并绕障
物品	一条通路一种物品
缓冲	单格模型；Bmax = 存储单格堆叠上限
速率	无独立带速瓶颈
交互	可查看 / 取出缓冲；拆除时处理缓冲内物品

6.2 配置字段（节选）

生产・设施 / 配方 / 运行时

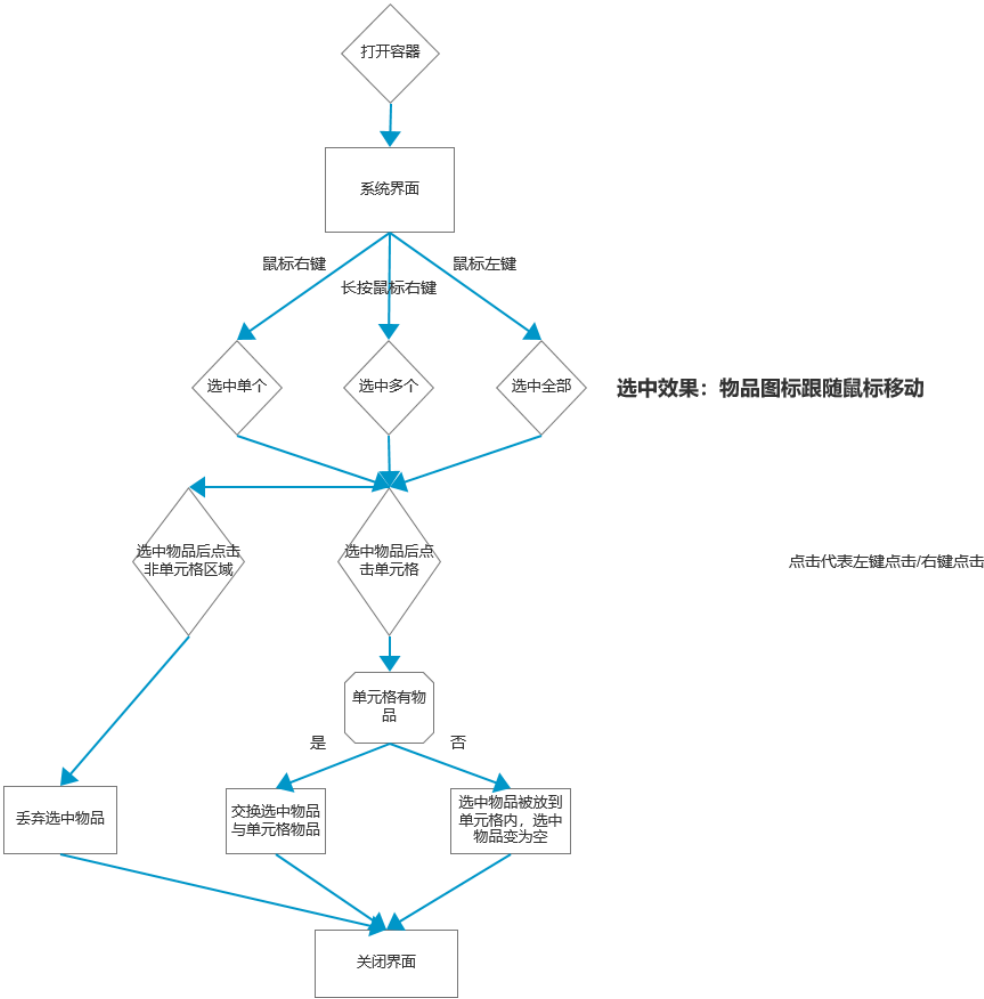
类别	关键字段
设施	大类 ID、制作速率、端口数、可连接物流、灵力消耗、科技解锁
配方	输入列表（物品 + 单次量）、输出列表、工作量、适用设施、科技解锁
运行时	当前配方、模式、剩余次数 R、制作进度、停工成因、各口堆叠

物流

字段	说明
通路_物品种类 / 当前堆叠	锁定种类与缓冲 B
端口_方向 / 可连接物流 / 筛选	端口行为
节点_类型	通路 / 分流 / 合并 / 筛选 / 仙台...

6.3 生产通用界面信息架构

模块	内容
配方列表 / 详情	可用配方、输入产出、工作量、预估耗时
输入口 / 输出口	绑定物品、当前量 / 单次用量、产物
模式与次数	持续 / 指定；指定时编辑 R
状态与进度	制作中 / 停工 / 等待 / 灵力不足；进度条



存储系统流程图

7. 职责与产出

作为策划负责人，主导整体系统设计与文档落地。

类别	代表产出
产品边界	《游戏大纲》：定位、循环、系统归属、通行与主线框架
核心系统	《生产系统》《物流系统》《存储系统》及边界说明
世界生成	《岛屿生成》：灵力定级 → 岛类匹配 → 地块与资源框架
调控扩展	《五行客制化》：主配方 + 辅料、喧宾夺主、边际递减
落地物料	Axure 原型、美术需求表、配置字段、跨职能对接单

附录：联系方式

项	内容
姓名	张梓涵
电话	13349761645
邮箱	3153687185@qq.com
在读	华东师范大学 · 计算机科学与技术